INFORME METODOLÓGICO: SELECCIÓN MUESTRAL – CESAR

Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía

Junio 2026

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la selección muestral para el departamento de **Cesar**. Sobre una base de **329,391 registros únicos** (Entregable 1), se aplicaron 6 filtros secuenciales de elegibilidad, resultando en **148,172 usuarios elegibles** (45.0%). Se calculó el Índice de Priorización (IP) y se generaron los 4 entregables estándar. La agrupación territorial se realizó por **circuito (modelo Barrancabermeja)**, con manzana DANE como complemento submunicipal y municipio como fallback. Se identificaron **28 circuitos** y **25 municipios** con usuarios elegibles.

---

2. DATOS DE ENTRADA

Base	Archivo	Registros	Columnas
Facturación 12M	`Informacion Facturacion Cesar 12M2025.csv`	366,099	28
Transformadores	`Informacion Transformador Cesar 2025.csv`	385,520	11

Formato: CSV con separador `|`, encoding `latin-1`.

---

3. POBLACIÓN ELEGIBLE – FILTROS APLICADOS

#	Filtro	Criterio	Excluidos	%
F1	Sin medidor	Tipo_medidor_cod == 6	13,208	3.6%
F2	Estrato no elegible	Estrato_num ∉ {1,2,3}	30,979	8.5%
F3	Sin transformador	Código Transformador nulo/vacío	26,809	7.3%
F4	Consumo bajo	Cprom_kWh < 40	55,934	15.3%
F5	Consumo alto	Cprom_kWh > 300	70,915	19.4%
F6	Cartera alta	VCC_pesos > $100,000	121,081	33.1%

Resultado: 148,172 usuarios elegibles (45.0% de la población del E1).

---

4. ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN (IP)

$$IP_i = E_i \times 0.30 + THC_{norm,i} \times 0.05 + C_{prom,norm,i} \times 0.50 + VCC_{norm,i} \times 0.15$$

Estadísticas del IP

Estadístico	Valor
Mínimo	0.0679
Máximo	1.0000
Media	0.6952

Distribución por Estrato (Elegibles)

Estrato	Usuarios	%
1 (Bajo-bajo)	72,178	47.7%
2 (Bajo)	62,120	41.1%
3 (Medio-bajo)	16,871	11.2%

Estadísticas de Consumo y Cartera

Indicador	Consumo (kWh)	Cartera ($)
Media	146.1	$3,734
Mediana	140.0	$0
Mínimo	40.0	$0
Máximo	300.0	$99,997
% sin cartera	—	93.2%

---

5. ENTREGABLE 4 – PRIORIZACIÓN MUNICIPAL

Se identificaron **25 municipios** con usuarios elegibles.

Top 10 Municipios

Rank	Municipio	Usuarios	%E1+E2	IP Prom.	Score
1	VALLEDUPAR	66,927	78.1%	0.635	0.655
2	AGUACHICA	25,688	98.0%	0.716	0.649
3	SAN MARTIN	5,322	98.1%	0.779	0.440
4	CURUMANI	4,753	99.9%	0.761	0.421
5	AGUSTIN CODAZZI	5,056	95.6%	0.764	0.418
6	PELAYA	3,767	99.2%	0.786	0.404
7	SAN ALBERTO	5,692	91.5%	0.721	0.397

Rank	Municipio	Usuarios	%E1+E2	IP Prom.	Score
8	PAILITAS	3,509	100%	0.766	0.388
9	EL COPEY	3,238	97.9%	0.757	0.368
10	BOSCONIA	4,272	89.5%	0.713	0.354

Observaciones: Valledupar concentra el 44.3% de los usuarios elegibles del departamento (66,927). Aguachica, con 25,688 usuarios y 98.0% de población en E1+E2, obtiene un score muy cercano al de la capital (0.649 vs 0.655) gracias a su mayor concentración de vulnerabilidad.

---

5. AGRUPACIÓN TERRITORIAL SUBMUNICIPAL – MGN DANE + CIRCUITO

5.1 Integración MGN DANE

Se realizó spatial join con el Marco Geoestadístico Nacional (DANE, CNPV 2018) entre coordenadas de usuarios y polígonos de manzanas censales.

Indicador	Cesar
Elegibles con manzana DANE	**96,810 (65.3%)**
Sin manzana (rural)	51,362 (34.7%)
Manzanas únicas	~8,300

Top manzana: `20001100000000000420114` (Valledupar, 2,188 usuarios, IP=0.669).

5.2 Agrupación dual: Circuito + Manzana

Cesar es el único departamento que conserva datos de circuito en la población elegible (29.9%). Se implementó una estrategia híbrida:

Fuente	Cobertura elegibles	Columna en E1
Manzana DANE	65.2%	`COD_DANE_ANM`, `NMB_LC_CM`
Circuito eléctrico	29.9%	`Cod_circuito` (ya existente)
Municipio	100% (fallback)	`Municipio`

El **E4 Resumen principal** es por **Circuito** (28 circuitos, legible). El E4 Resumen por Municipio es complementario. El E4 Detalle incluye `COD_DANE_ANM`, `Cod_circuito` y `NMB_LC_CM` para análisis submunicipal. El E4 Top 50 Manzanas jerarquiza las manzanas con mayor concentración de pobreza energética.

---

6. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

Verificación	Resultado
Consistencia E2 = E4 detalle	✓ OK (148,172 = 148,172)

Verificación	Resultado
6 filtros (cero violaciones en E2)	✓ OK
Fórmula IP verificada (diff = 3.33e-16)	✓ OK
Orden IP descendente	✓ OK
E2 NIUs = E3 NIUs (conjuntos)	✓ OK

---

7. ARCHIVOS GENERADOS

La carpeta `CESAR/CESAR/entregables/` contiene:

- `Entregable_1_Base_Datos_Beneficiarios.csv/.xlsx` — 329,391 registros
- `Entregable_2_Indice_Focalizacion.csv/.xlsx` — 148,172 registros con IP
- `Entregable_3_Base_Datos_Beneficiarios_Priorizados.csv/.xlsx` — Elegibles + columnas completas + IP
- `Entregable_4_Circuitos_Resumen.csv/.xlsx` — 28 circuitos (entregable principal)
- `Entregable_4_Detalle_Usuarios_por_Circuito.csv/.xlsx` — 148,172 usuarios
- `Entregable_4_Municipios_Resumen.csv/.xlsx` — 25 municipios (complementario)
- `Entregable_4_Detalle_Usuarios_por_Manzana.csv/.xlsx` — 148,172 usuarios
- `Entregable_4_Top_Manzanas.csv/.xlsx` — Top 50 manzanas prioritarias

Documento preparado por el equipo técnico del Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía, junio 2026.